Lastne vrednosti in lastni vektorji

Diagonalizacija Hamiltonovega operatorja za anharmonski oscilator

Jakob Jerič, 28221068
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
jj06142@student.uni-lj.si

7. november 2024

Naloga

Z diagonalizacijo poišči nekaj najnižjih lastnih vrednosti in lastnih valovnih funkcij za moteno Hamiltonko $H = H_0 + \lambda q^4$ ob vrednostih parametra $0 \leq \lambda \leq 1$. Rešujemo torej matrični problem lastnih vrednosti

$$H|n\rangle = E_n|n\rangle \; .$$

Uvod

V kvantni mehaniki lahko na valovno funkcijo ψ gledamo tudi kakor na vektor v neskončno dimenzionalnem prostoru, katerega bazo tvorijo lastne funkcije $|n\rangle$. Tako lahko vsako stanje delca (enako kot vsak vektor) razvijemo po bazi:

$$\psi = \sum_n c_n|n\rangle \; .$$

Vsako valovno funkcijo ψ lahko tako predstavimo v obliki vektorja: $(c_1, c_2, ...)$.

Enodimenzionalni linearni harmonski oscilator (delec mase m s kinetično energijo $T(p) = p^2/2m$ v kvadratičnem potencialu $V(q) = m\omega^2 q^2/2$) opišemo z brezdimenzijsko Hamiltonovo funkcijo

$$H_0 = \frac{1}{2}\left(p^2 + q^2\right) \; ,$$

tako da energijo merimo v enotah $\hbar\omega$, gibalne količine v enotah $(\hbar m\omega)^{1/2}$ in dolžine v enotah $(\hbar/m\omega)^{1/2}$. Lastna stanja $|n\rangle$ nemotenega Hamiltonovega operatorja H_0 so:

$$|n\rangle = (2^n n!\sqrt{\pi})^{-1/2} \mathrm{e}^{-q^2/2}\, \mathcal{H}_n(q) \; ,$$

kjer so $\mathcal{H}_n$ Hermitovi polinomi. Lastne funkcije zadoščajo stacionarni Schrödingerjevi enačbi

$$H_0|n^0\rangle = E_n^0|n^0\rangle$$

z nedegeneriranimi lastnimi energijami $E_n^0 = n + 1/2$ za $n = 0, 1, 2, \ldots$. Matrika $\langle i|H_0|j\rangle$ z $i, j = 0, 1, 2, \ldots, N-1$ je očitno diagonalna, z vrednostmi $\delta_{ij}(i + 1/2)$ po diagonali. Nemoteni Hamiltonki dodamo anharmonski člen

$$H = H_0 + \lambda q^4 \; .$$

Namesto da računamo matrične elemente $q_{ij} = \langle i|q|j\rangle$ in perturbacijsko matriko razumemo kot $[q_{ij}]^4$, bi lahko računali tudi matrične elemente kvadrata koordinate

$$q_{ij}^{(2)} = \langle i|q^2|j\rangle$$

in motnjo razumeli kot kvadrat ustrezne matrike,

$$\lambda q^4 \to \lambda \left[q_{ij}^{(2)} \right]^2 ,$$

ali pa bi računali matrične elemente četrte potence koordinate

$$q_{ij}^{(4)} = \langle i|q^4|j\rangle$$

in kar to matriko razumeli kot motnjo,

$$\lambda q^4 \to \lambda \left[q_{ij}^{(4)} \right] .$$

Pri računanju bomo uporabili spodnje enačbe:

$$q_{ij} = \langle i|q|j\rangle = \frac{1}{2}\sqrt{i+j+1}\ \delta_{|i-j|,1} ,$$

$$\langle i|q^2|j\rangle = \frac{1}{2}\left[\sqrt{j(j-1)}\,\delta_{i,j-2} + (2j+1)\,\delta_{i,j} + \sqrt{(j+1)(j+2)}\,\delta_{i,j+2}\right]$$

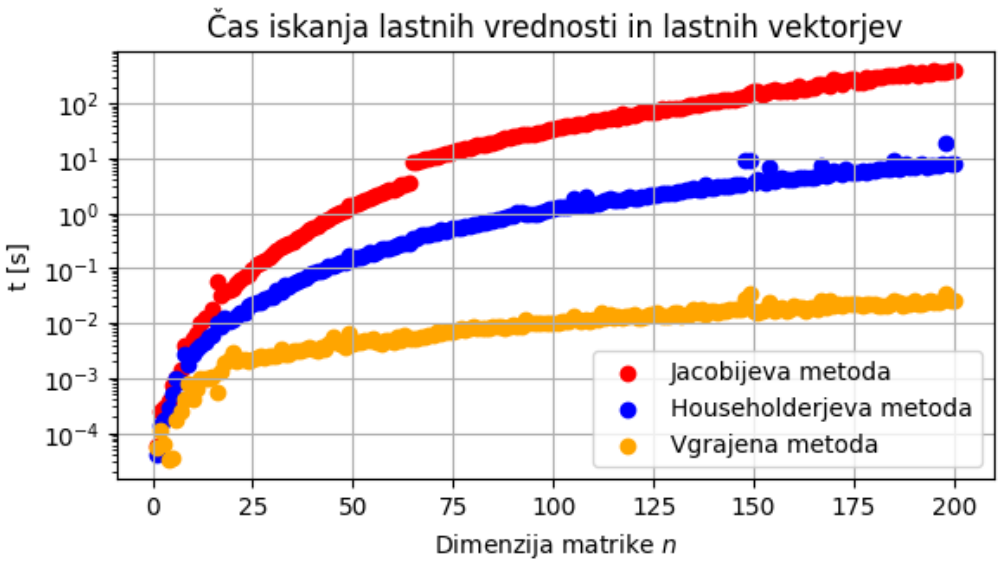
ter

$$\begin{aligned}
\langle i|q^4|j\rangle &= \frac{1}{2^4}\sqrt{\frac{2^i\, i!}{2^j\, j!}}\Big[\delta_{i,j+4} + 4(2j+3)\delta_{i,j+2} + 12(2j^2+2j+1)\,\delta_{i,j} \\
&\qquad +16j(2j^2-3j+1)\,\delta_{i,j-2} + 16j(j^3-6j^2+11j-6)\,\delta_{i,j-4}\Big] \\
&\overset{[1]}{=} \frac{1}{4}\Big[3(2n^2+2n+1)\delta_{m,n} + 2p\sqrt{(n+1)(n+2)}(2n+3)(\delta_{m+2,n}+\delta_{m,n+2}) \\
&\qquad + p\sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}(\delta_{m+4,n}+\delta_{m,n+4})\Big]
\end{aligned}$$

Lastni vektorji in energije

Metode računanja

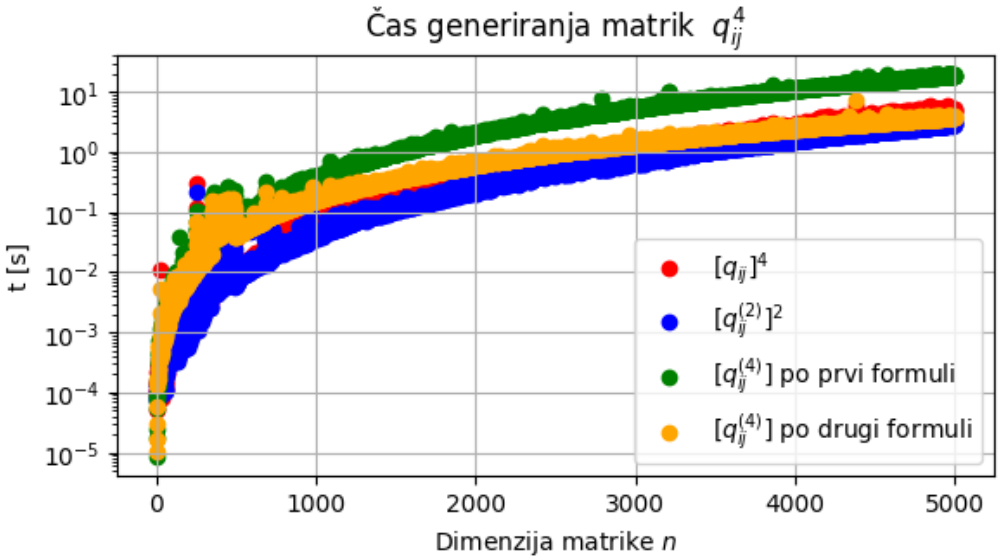
Na predavanju smo spoznali različne metode, ki jih lahko uporabimo za diagonalizacijo matrik in tako za iskanje lastnih vrednosti in lastnih vektorjev. Da bi v nalogi uporabil najhitrejšo, sem najprej preveril hitrost Housholderjeve, Jacobijeve in vgrajene metode. Spodnji graf prikazuje čas, ki ga je vsaka od teh metod porabila za izračun lastnih vektorjev in lastnih vrednosti naključnih kvadratnih matrik velikosti $n \times n$:



Slika 1: Časovna zahtevnost metod za diagonalizacijo matrik. **Pri večih poskusih se mi je zgodilo, da je Jacobijeva metoda pri $n = 65$ poskočila. Morda je to posledica slabega programiranja ali pa uporabe 64 - bit sistema?**

Poleg izbire metode za diagonalizacijo, sem se moral odločiti tudi za metodo, ki jo bom uporabil za računanje matrike $\langle i|q^4|j\rangle$. Kot predstavljeno v uvodu imamo namreč na voljo 3 možnosti: $[q_{ij}]^4$, $[q_{ij}^{(2)}]^2$ ali pa $[q_{ij}^{(4)}]$.

Na spodnjem grafu spo predstavljeni časi, ki jih posamezna metoda porabi za izračun matrike $\langle i|q^4|j\rangle$ pri velikosti matrike $n \times n$:



Slika 2: Časovna zahtevnost metod za izračun matrike $\langle i|q^4|j\rangle$.

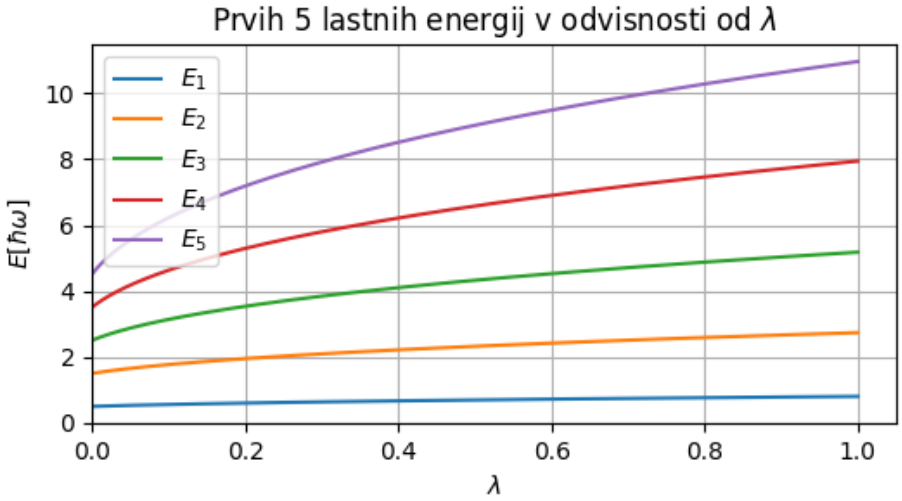
V nadaljevannju bom uporabil drugo formulo za računanje matrike $\langle i|q^4|j\rangle$ in vgrajeno metodo za diagonalizacijo in iskanje lastnih vrednosti ter lastnih vektorjev.

Lastne energije in lastni vektorji

Hamiltonski operator za anharmonski oscilator sem tako sestavil iz harmonskega dela H_0 in anharmonskega dela λq^4:

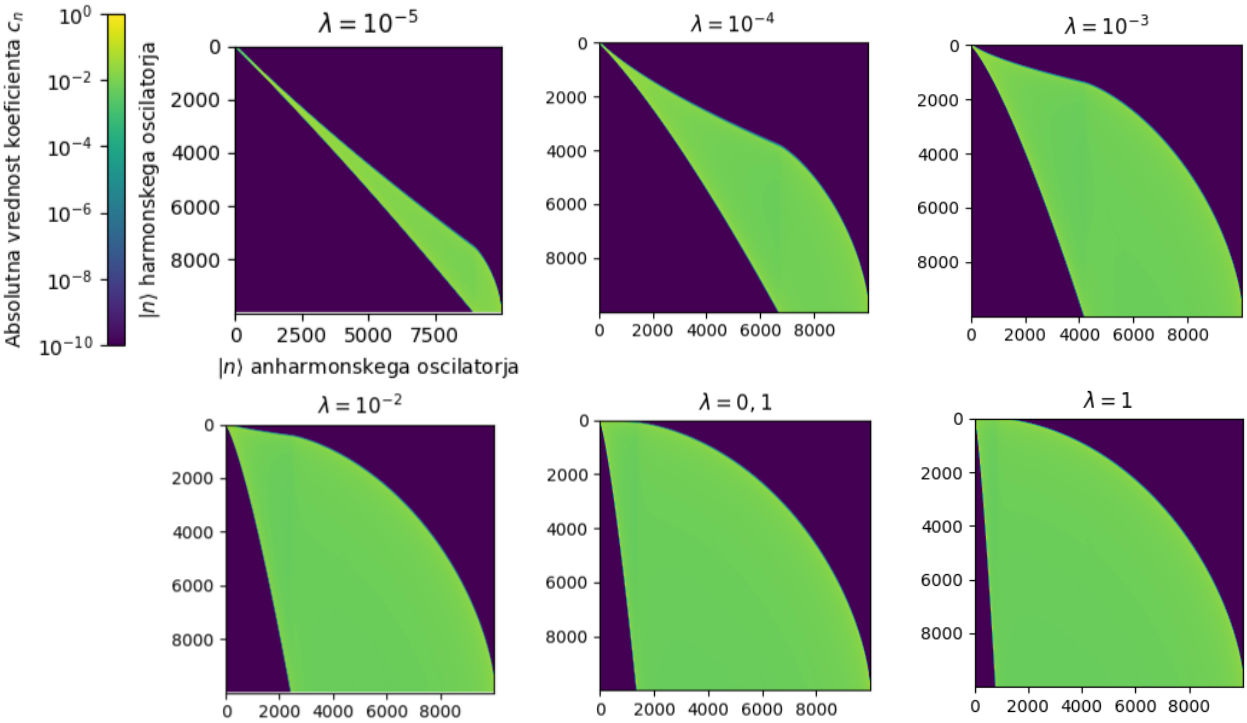
$$H = H_0 + \lambda q^4.$$

Lastne vrednosti predstavljajo lastne energije, lastni vektorji lastne funkcije razvite po bazi lastnih funkcij za harmonski oscilator. Z večanjem λ se energije povečujejo, ko pa velja $\lambda = 0$, se energije ujemajo z lastnimi energijami harmonskega oscilatorja. Graf na naslednji strani prikazuje, kako se lastne energije spreminjajo z λ:



Slika 3: Lastne energije v odvisnosti od λ.

Lastne funkcije $|n\rangle$ anharmonskega oscilatorja sem predstavil tako, da sem jih razvil po bazi lastnih funkcij harmonskega oscilatorja:



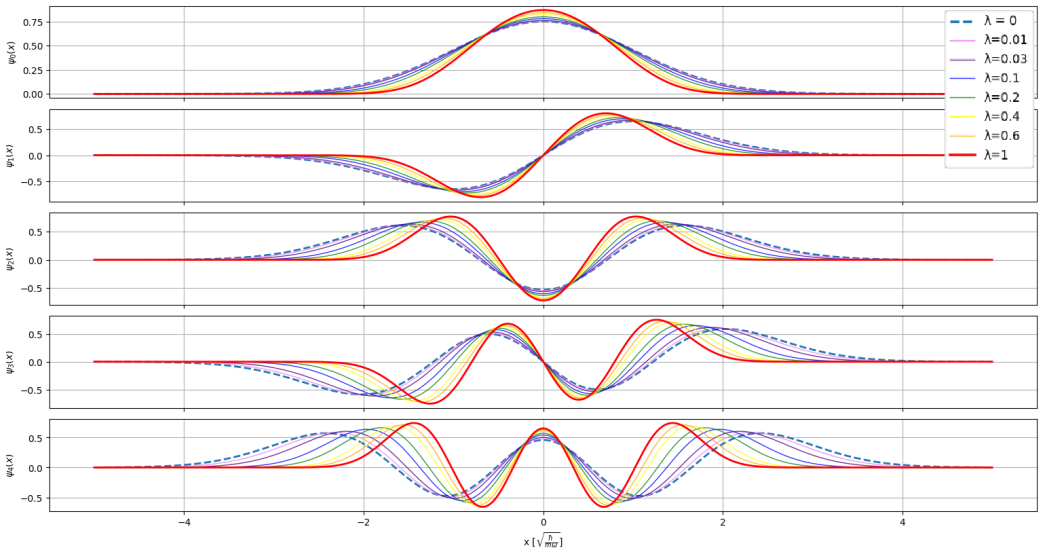
Slika 4: Razvoj po prvih 10000 lastnih funkcijah harmonskega oscilatorja.

Zgornji grafi prikazujejo kakšne so absolutne vrednosti koeficientov c_n za različne vrednosti λ pri razvoju po prvih 10000 lastnih funkcijah harmonskega oscilatorja:

$$|n\rangle_{anharmonski} = \sum_n c_n |n\rangle_{harmonski}.$$

Kot pričakovano lahko opazimo, da so lastne funkcije anharmonskega oscilatorja za majhne vrednosti λ zelo podobne lastnim funkcijam harmonskega oscilatorja (Te bi v zgornjem prikazu predstavljala identiteta). Z večanjem λ pa se lastne funkcije anharmonskega oscilatorja 'razlezejo' v ostale dimenzije lastnih funkcij harmonskega oscilatorja. Pomembno je tudi, da se zavedamo, da prikazan razvoj ni pravilen razvoj po vseh lastnih funkcijah harmonskega oscilatorja, saj sem uporabil le prvih 10000 lastnih funkcij. Razvoj je uporaben le do lastne funkcije, ki ima zanemarljivo majhno vrednost koeficienta c_{1000}. Pri $\lambda = 10^{-5}$ je to približno do $|8000\rangle$, pri $\lambda = 1$ pa do približno $|500\rangle$. Omejenost neskončne baze lahko opazimo tudi v meji pri razvoju, ki ima 'obliko kroga z dolžino 1'. Iz simetrij oscilatorja bi namreč pričakoval, da matrika lastnih vektorjev izgledala simetrično - kot izgleda do 'meje uporabnosti'.

Seveda lahko lastne funkcije predstavimo tudi na bolj klasičen način v obliki $\psi(x)$. V tem primeru bi le pomnožil lastne funkcije harmonskega oscilatorja s prej izračunenimi koeficienti c_n in jih seštel. Spodaj je prikaz v tej obliki za prvih 5 lastnih funkcij anharmonskega oscilatorja, razvitih po prvih 150 lastnih funkcijah harmonskega oscilatorja:



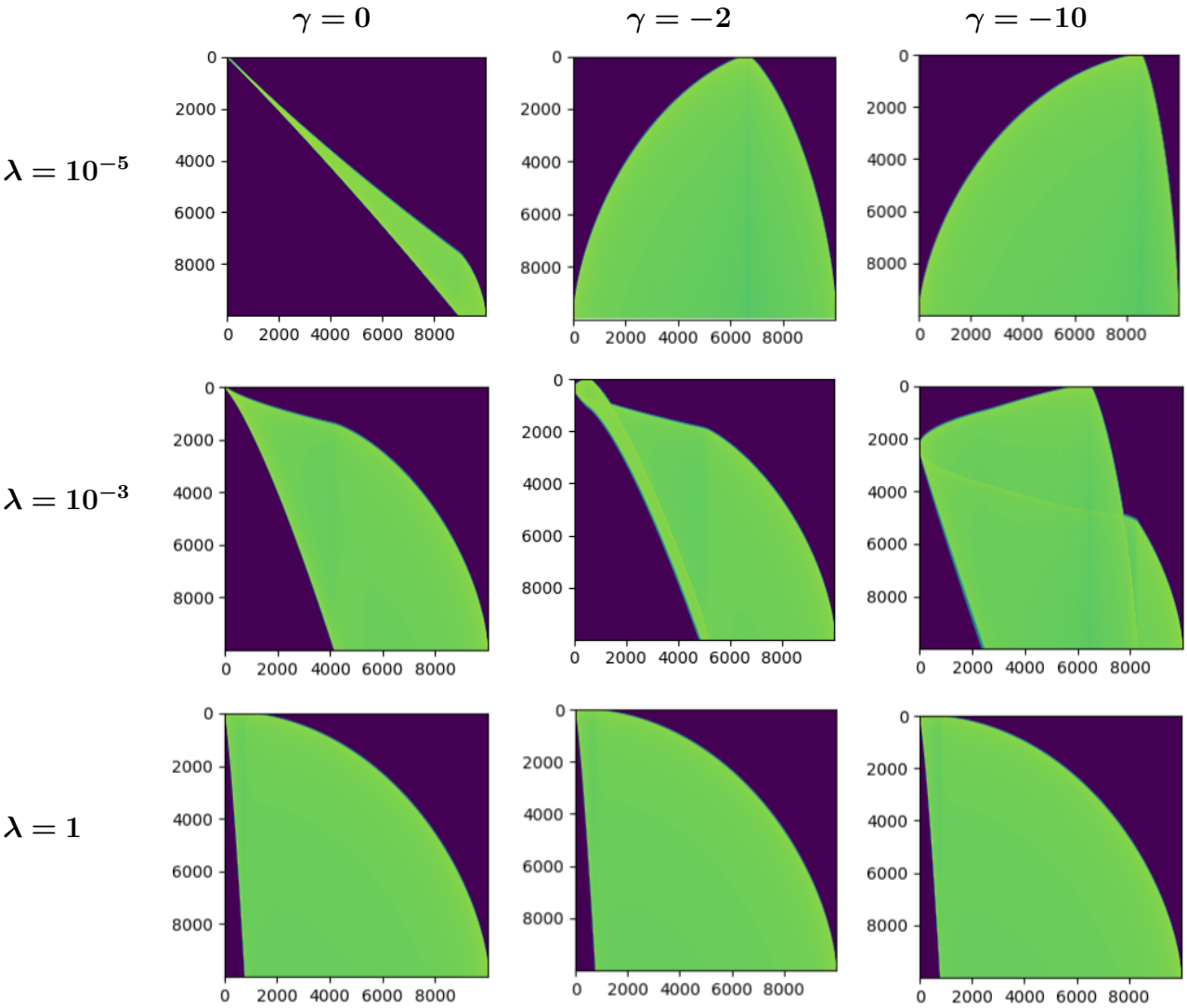
Slika 5: Lastne funkcije v odvisnosti od λ.

Potencial z 2 minimumoma

Problema sem se lotil tako, da sem v anharmonski potencial dodal le še en člen, ki je predstavljal narobe obrnjeno parabolo. Tako nov Hamiltonski operator izgleda:

$$H = H_0 + \lambda q^4 + \gamma q^2; \quad \gamma < -1$$

Vsi postopki in metode, ki sem jih uporabil so bili enaki kot v zgornjem delu, za računanje matrike $\langle i|q^2|j\rangle$ pa sem uporabil formulo iz uvoda. Spodaj so enako kot prej prikazani grafi za lastne vektorje, razviti po prvih 10000 lastnih funkcijah harmonskega oscilatorja:

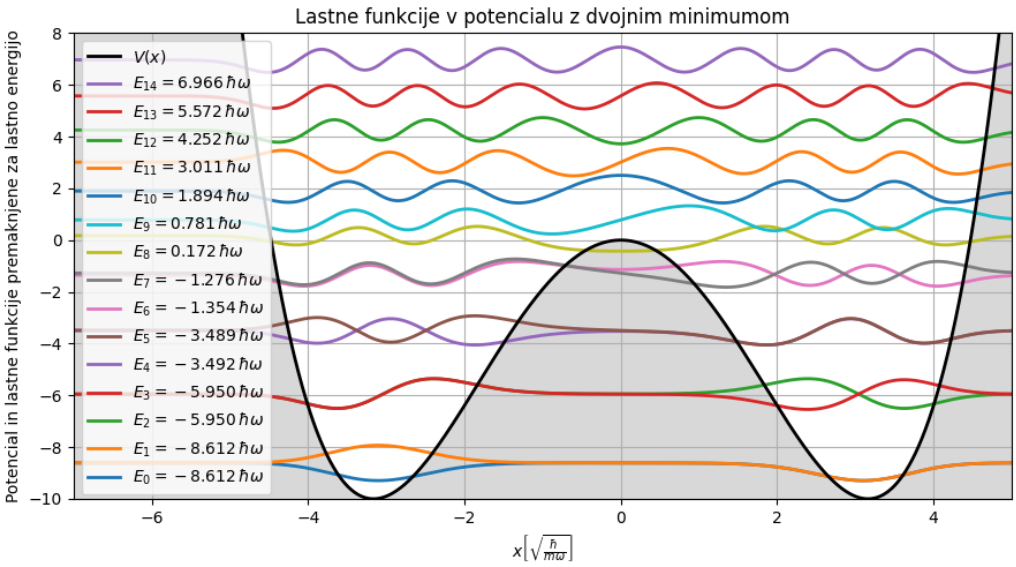


Slika 6: Razvoj po prvih 10000 lastnih funkcijah harmonskega oscilatorja.

Večja kot je $|\gamma|$, globja sta minimuma (lokalni maksimum med njima je vedno na $V = 0$). Manjša λ pa pomeni večji razmak med minimuma. Hitro lahko opazimo, da pri izjemno majhnih λ (npr. $\lambda = 10^{-5}$), za uporaben razvoj ne zadošča niti prvih 10000 lastnih funkcij harmonskega oscilatorja, saj sta minimuma tako zelo narazen. Pri $\lambda = 1$ pa lahko prvih nekaj lastnih vektorjev anharmonskega oscilatorja za različne vrednosti γ razvijemo po relativno majhnem številu lastnih funkcij harmonskega oscilatorja. Funkcije lahko v posebnem primeru razvijemo tudi v potencialu z $\boldsymbol{\lambda = 0,1}$ in $\boldsymbol{\gamma = -2,5}$:

$$H = \frac{p^2}{2} - 2q^2 + \frac{q^4}{10}.$$

Tako izgleda prvih 15 lastnih funkcij razvitih po prvih 150 lastnih funkcij harmonskega oscilatorja premaknjenih za lastno energijo v potencialu z 2 minimumoma:



Slika 7: V potencialu z 2 minimumoma

Opazimo, da imajo sode funkcije nekoliko nižjo lastno energjo kakor lihe, so pa energije med njimi bolj podobne pri funkcijah z nižjim n.

Literatura

[1] Simon Bukovšek. Tretja naloga: Anharmonski oscilator. 2023.